

Echantillons appariés

Contexte : On dispose d'une population de n individus.
Pour chaque individu, on effectue deux mesures du même caractère (pression, température, ...) :
une mesure avant application du traitement (notée x_i) et
une après (notée y_i).

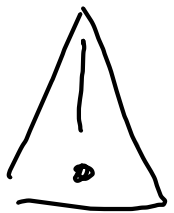
Modèle : On note μ_x la moyenne avant traitement et μ_y la moyenne après traitement.

But : Voir si le traitement a un effet ($H_1 : \mu_x \neq \mu_y$ par exemple)

Méthode : On utilise les différences $d_i = x_i - y_i$ (dont la moyenne théorique est $\mu_d = \mu_x - \mu_y$) et on teste

$H_0: \mu_d = 0$ contre $H_1: \mu_d \neq 0$ (par exemple)

Mise en oeuvre : Voir Chapitre 4.
Statistique $T = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_d - 0}{S_d}$ par exemple



- 1) si $n \geq 30$, on utilise les quantiles u . (grand échantillon)
 - 2) si $n < 30$, on utilise les quantiles t . (petit échantillon)
- Dans le cas 2), il faut supposer que les différences $d_i = x_i - y_i$ forment un échantillon gaussien.